

Benchmarking salarial para Ecuador

Qué resuelve, cómo funciona y qué entrega

Pablo Andrés Encalada

ActuaLab

21 de septiembre de 2026

Contenido

- 1 Qué resuelve
- 2 Cómo funciona
- 3 Qué entrega

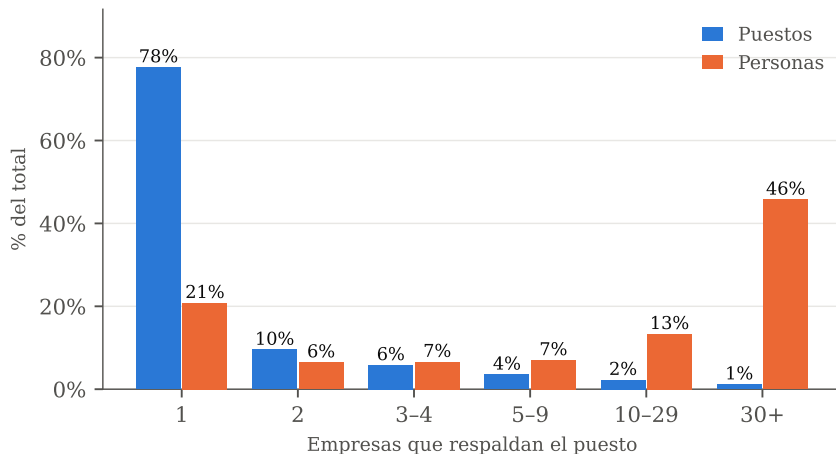
El problema es el denominador

- Un benchmark salarial responde a una pregunta simple: cuánto paga el mercado por este puesto. El cálculo es una mediana.
- Toda la dificultad está en decidir **qué observaciones entran** en esa mediana.
- La industria lo resuelve con catálogos cerrados a los que el cliente mapea su nómina a mano: caro, lento, y dos personas mapean el mismo puesto distinto.
- Aquí se usa la etiqueta de cargo que la empresa **ya escribió**, en texto libre. Sin mapeo manual y sin catálogo que aprenderse.

El catálogo real está en régimen de área pequeña

- 65.181 títulos distintos, con mediana de 2 personas y 1 empresa por título.
- El 78 % de los títulos tiene una sola empresa detrás, y entre todos cubren el 21 % de las personas.
- El 1 % de los títulos con 30 o más empresas cubre el 46 %.
- La mayoría de las celdas no admite estimación directa. La cola larga se resuelve tomando fuerza prestada de un vecindario, no con más modelo.

Espesor del catálogo de cargos



Estudios actuariales de nómina, Ecuador 2024–2025, cruzados con el registro de la Superintendencia de Compañías.

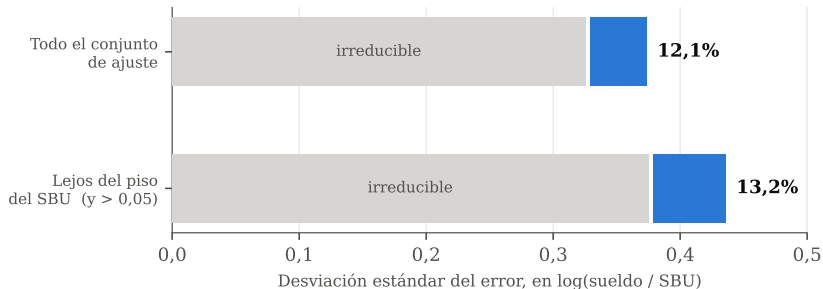
El modelo, y cuánto se puede ganar

Con $y = \log(\text{suelo}/\text{SBU})$, dentro de cada celda de cargo c :

$$y_{fi} = \mu_c + u_f + e_{fi}, \quad u_f \sim (0, \tau^2), \quad e_{fi} \sim (0, \sigma^2).$$

- Medido: $\tau = 0,2917$ y $\sigma = 0,1423$. El efecto empleador explica el **81 %** de la varianza residual.
- Lo que se entrega es el **mercado**, no la política salarial de una empresa concreta: esa frontera no la cruza ningún método basado en el puesto.
- El margen disponible por agrupar mejor es del **12,1 %**. Todo el diseño se calibra contra ese techo.

Descomposición del error de predicción



En color, la fracción del error que una agrupación mejor puede recuperar. El resto lo genera el empleador.

El estimador: cada empresa vota según su precisión

El voto de la empresa f es la mediana de sus n_f personas en la celda; la referencia, el cuantil ponderado al 50 % de los votos, con

$$w_f = \frac{1}{\tau_c^2 + \sigma_c^2/n_f}.$$

- El ratio entre pesos lo acota la razón de varianzas, $w_{\text{máx}}/w_{\text{mín}} \leq 1 + \sigma_c^2/\tau_c^2 \approx 1,24$: una empresa de 3.000 personas **no puede dominar la celda**, y no hace falta descartar el voto de las pequeñas para conseguirlo.
- τ_c y σ_c se estiman por celda. El estimador no tiene hiperparámetros que ajustar a mano.

Un puesto que no está en la base se coloca entre sus vecinos

El **35,9 %** de las personas de una nómina nueva tiene un título que no está en la base. Cada vecino se trata como observación ruidosa del puesto objetivo:

$$\text{var}_j = 1/W_j + \lambda(1 - s_j), \quad w_j = 1/\text{var}_j.$$

- λ se estima de los datos, no se elige: es cuánto difieren dos celdas por unidad de distancia semántica.
- Si todos los vecinos están lejos, el intervalo se ensancha y la confianza cae a BAJA, sin programar ninguna excepción.
- El sistema **siempre responde**, y por eso la marca de confianza no es decorativa: separa lo que se sabe de lo que se estima.

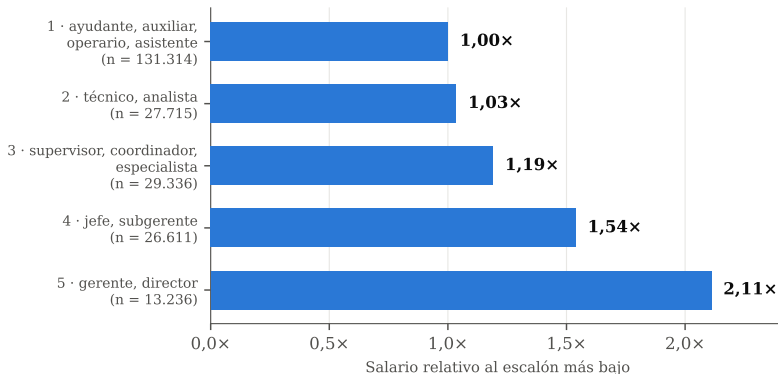
Las grafías del mismo puesto se consolidan antes de estimar

- ❶ **Semántica.** Enlace completo sobre el grafo de similitud, umbral 0,95.
- ❷ **Ortográfica.** Indexado por variantes de borrado y absorción asimétrica: el grupo raro con ≤ 2 empresas entra en el común con ≥ 10 .
- ❸ **Flexión de género,** conservando la diferencia medida antes de unir.
 - Cobertura directa: del 57,7 % al **64,1 %**, sin coste en precisión.
 - Hace falta la regla ortográfica porque el embedding **no reconoce una errata de una letra**: $s(\text{VENDEROR}, \text{VENDEDOR}) = 0,7177$, frente a un umbral de 0,95.

El nivel jerárquico entra como segundo eje

- Dos personas con el mismo título de cargo no ocupan el mismo puesto. Lo que las separa es el nivel: $\omega^2 = 0,2462$.
- El recorrido salarial es de $2,11\times$ entre el escalón más bajo —ayudante, auxiliar, operario— y el más alto —gerente, director.
- La escalera se estima **dentro de empresa y área**, así que no arrastra el efecto empleador ni la composición sectorial.

La escalera de niveles

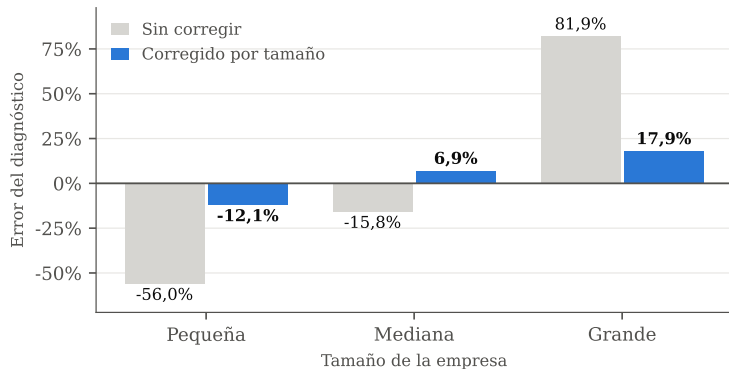


Salario relativo al escalón más bajo, estimado dentro de empresa y área.

El tamaño de la empresa corrige el centro

- Sale del **RUC** contra el registro completo de la Superintendencia —221.754 empresas—, junto con el sector. El cliente no declara ninguno de los dos.
- No se segmenta el mercado por tamaño: eso no estrecha la banda. Se aplica como **desplazamiento del centro** en los cargos altos.
- El rango de error del centro pasa de $-56,0\% / +81,9\%$ a $-12,1\% / +17,9\%$.

Sesgo de nivel por tamaño de empresa



A una empresa pequeña se le decía que su gerente general cobra un 56 % por debajo del mercado. Entre empresas de su tamaño, estaba bien pagado.

Lo que recibe el cliente

El cliente sube su nómina tal como la tiene y da su RUC. Por cada persona:

- La **referencia de mercado** de su puesto, en dólares.
- La **banda**: qué paga la mitad central de las empresas.
- Su posición frente a esa referencia, y una **marca de confianza**.

Y por cada puesto: contra cuántas empresas se comparó, contra qué sector y qué tamaño, y su posición frente a la política interna de la propia empresa.

Se entregan **dos bandas**: la de empresas, para decisiones de política salarial, y la de personas, para situar a un individuo.

Cómo se sostienen las cifras

- Partición **por empresa**, nunca por fila: si no, la empresa de evaluación aparece en ajuste y se acierta por la razón equivocada.
- Todo intervalo se **remuestrea por empresa**. La fila no es la unidad independiente.
- Puntuación con pérdida *pinball* en $q \in \{0,25; 0,75\}$ sobre la banda: es una regla propia, se minimiza diciendo la verdad.
- Criterio de adopción **escrito antes** de correr cada experimento, y **placebo de permutación** en todo cambio de agrupación.
- 31 decisiones de método registradas con su evidencia y sus alternativas; 381 pruebas automatizadas.

Títulos en la base	65.181
Puestos tras consolidar grafías	50.420
Empresas que aportan datos	6.722
Empresas resolubles por RUC	221.754
Cobertura directa	64,1 %
Títulos de una nómina nueva resueltos por analogía	35,9 %

- API HTTP sobre la base v15: /informes procesa una nómina por lote y devuelve Excel, /referencia resuelve un puesto suelto, y /puestos alimenta el buscador del front, desde donde se puede corregir el mapeo antes de recalcular.
- Lo medido hasta hoy sale de particiones de validación. El 20 % de evaluación final se reserva para una sola pasada, al congelar el método.